No. of Printed Pages : 7

**1096**

**MR3004**

Roll No. : .....

**Nov. 2021**

# THERMAL ENGINEERING

निर्धारित समय : 3 घंटे]
**Time allowed : 3 Hours ]**

[अधिकतम अंक : 60
**[Maximum Marks : 60**

*नोट :* (i) *प्रश्नपत्र में **तीन** सेक्शन **ए, बी** एवं **सी** हैं ।*

***Note :*** *There are **three** sections **A, B** and **C** in the paper.*

(ii) *सेक्शन **ए** में प्रश्न संख्या **1** के सभी **10** भागों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक भाग **एक** अंक का है एवं सभी **10** भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं ।*

*Answer all the **10** parts of the question No. **1** in section **A**. Each part carries **one** mark and all **10** parts have objective type questions.*

(iii) *सेक्शन **बी** के **8** प्रश्नों में से किन्हीं **6** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न **3** अंक का है एवं इनका **5** लाइन/**50** शब्दों में उत्तर दीजिए ।*

*Answer any **6** questions out of the **8** questions in section **B**. Each question carries **3** marks and to be answered within **5** lines/**50** words.*

(iv) *सेक्शन **सी** के **6** प्रश्नों में से किन्हीं **4** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न **8** अंक का है एवं इनका **15** लाइन/**150** शब्दों में उत्तर दीजिए ।*

*Answer any **4** questions out of the **6** questions in section **C**. Each question carries **8** marks and to be answered within **15** lines/**150** words.*

(v) *प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये ।*

*Solve all the questions of a section consecutively together.*

(vi) *दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है ।*

*Only English version is valid in case of difference in both the languages.*

## सेक्शन – ए

## SECTION – A

1. (i) कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है ?

(a) ऊष्मागतिकी का शून्य नियम (b) ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम

(c) ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम (d) ऊष्मागतिकी का न्यूटन का नियम

Which law is also called energy conservation law ?

(a) Zeroth law of thermodynamics (b) First law of thermodynamics

(c) Second law of thermodynamics (d) Newton's law of thermodynamics

(ii) किसी बंद तंत्र में

(a) द्रव्यमान का परिसीमा से स्थानान्तरण होता है किन्तु ऊष्मा का नहीं ।

(b) ऊष्मा का परिसीमा से स्थानान्तरण होता है किन्तु द्रव्यमान का नहीं ।

(c) द्रव्यमान एवं ऊष्मा दोनों का परिसीमा से स्थानान्तरण होता है ।

(d) द्रव्यमान एवं ऊष्मा दोनों का ही परिसीमा से स्थानान्तरण नहीं होता है ।

A closed system is one in which

(a) Mass crosses the boundary but not the heat.

(b) Heat crosses the boundary but not the mass.

(c) Both mass and heat cross the boundary.

(d) Neither heat nor mass crosses the boundary.

(iii) ऊष्मागतिकी तन्त्र का भाग है

(a) परिसीमा (b) परिवेश

(c) तन्त्र (d) उपरोक्त सभी

Parts of thermodynamic system are –

(a) boundary (b) surroundings

(c) system (d) All of the above

(iv) गैसों की आन्तरिक ऊर्जा निर्भर करती है

(a) दाब (b) घन्त्व

(c) तापमान (d) आयतन

Internal energy of gases depend upon

(a) pressure (b) density

(c) temperature (d) volume

(v) समतापीय प्रक्रम है एक

(a) अप्रवाही प्रक्रम (b) प्रवाही प्रक्रम

(c) अपरिवर्ती प्रवाह प्रक्रम (d) अपरिवर्ती प्रवाह ऊर्जा प्रक्रम

Isothermal process is a

(a) Non-flow process (b) Flow process

(c) Steady flow process (d) Steady flow energy process

(vi) कार्नोट चक्र में कौन से चार प्रक्रम होते हैं ?

(a) दो समएण्ट्रोपी एवं दो स्थिर आयतन

(b) दो समएण्ट्रोपी एवं दो स्थिर दाब

(c) दो समतापी एवं दो समएण्ट्रोपी

(d) दो समएण्ट्रोपी, एक स्थिर आयतन व एक स्थिर दाब

Carnot cycle consists of four processes as

(a) Two isentropic and two constant volume

(b) Two isentropic and two constant pressure

(c) Two isothermal and two isentropic

(d) Two isentropic, one constant volume and one constant pressure

(vii) पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक अन्तःदहन इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को कहते है

(a) वाल्व ओवरलैप (b) वाल्व टाइमिंग

(c) वाल्व लीड (d) वाल्व लैग

The opening and closing of the valves in an IC engine in relation to the movement of piston and flywheel is called

(a) valve overlap (b) valve timing

(c) valve lead (d) valve lag

(viii) एक कार्बुरेटर का प्रयोग निम्न का प्रदाय करने के लिए किया जाता है :

(a) वायु एवं स्नेहक तेल (b) वायु एवं डीजल

(c) पेट्रोल एवं स्नेहक तेल (d) पेट्रोल एवं वायु

A carburetor is used to supply following :

(a) Air and lubricating oil

(b) Air and diesel

(c) Petrol and lubricating oil

(d) Petrol and air

(ix) ब्रेक शक्ति है –

(a) सिलेण्डर के अंदर उत्पादित शक्ति (b) घर्षण के कारण नष्ट शक्ति

(c) फ्लाईव्हील पर उपलब्ध शक्ति (d) अतिऊष्मता के कारण नष्ट शक्ति

Brake power is –

(a) Power generated inside the cylinder

(b) Power lost due to friction

(c) Power available at the flywheel

(d) Power lost due to overheating

(x) कौन सा अभिलक्षण उच्च दाब बॉयलर के लिए सही नहीं है ?

(a) जल के प्रणोदित अभिसंचरण का उपयोग

(b) क्रान्तिक दाब से अधिक दाब पर भाप जनन

(c) अधिक व्यास की नलियों का उपयोग

(d) गैसों के लिए पराध्वनिक गति का उपयोग

Which is wrong characteristic regarding high pressure boiler ?

(a) Use of forced circulation of water

(b) Steam generation above critical pressure

(c) Use of higher diameter tubes

(d) Use of supersonic velocity for gasses **(1×10)**

## सेक्शन – बी

## SECTION – B

2. मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए ।

Explain intensive property with example. **(3)**

3. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझाइए ।

Explain second law of thermodynamics. **(3)**

4. रुद्धोष्म प्रक्रम में किये गये कार्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए ।

Derive formula for work done in adiabatic process. **(3)**

5. मुक्त प्रसरण एवं अपरोधन प्रक्रम को समझाइए ।

Explain free expansion and throttling process. **(3)**

6. कार्नोट चक्र का उपयोग और सीमा लिखिए ।

Write application and limitation of Carnot cycle. **(3)**

7. डीजल चक्र का P–V एवं T–S आरेख बनाइए ।

Draw P–V and T–S diagram of diesel cycle. **(3)**

8. द्वि-स्ट्रोक एवं चतुःस्ट्रोक अन्तर्दहन इंजनों की तुलना कीजिए ।

Compare two stroke and four stroke internal combustion engines. **(3)**

9. बॉयलर का वर्गीकरण कीजिए ।

Classify boilers. **(3)**

## सेक्शन – सी

## SECTION – C

10. गैस के विभिन्न नियमों को समझाइए ।

Explain different gas laws. **(8)**

11. निम्न को समझाइए :

Explain following :

(a) ब्रेक थर्मल दक्षता

Brake thermal efficiency

(b) ऊर्जा संतुलन शीट

Energy balance sheet **(4 × 2)**

12. विभिन्न बॉयलर उपसाधन का वर्णन कीजिए ।

Describe different boiler accessories. **(8)**

13. चतुःस्ट्रोक डीजल इंजन का वाल्व टाईमिंग आरेख बनाकर उसे समझाइए ।

Draw valve timing diagram of four stroke diesel engine and explain it. **(8)**

14. कार्नोट चक्र में समतापीय प्रसरण के प्रारम्भ में दाब, आयतन व तापमान क्रमशः, 21 bar, $0.06m^3$ और 277 °C है । समएण्ट्रोपी संपीडन अनुपात 5 एवं समतापीय संपीडन अनुपात 2 है । ज्ञात कीजिए (a) चक्र के बाकी तीन बिन्दुओं पर दाब व तापमान (b) चक्र की दक्षता ।

In a Carnot cycle pressure, volume and temperature at the beginning of isothermal expansion are 21 bar, $0.06m^3$ and 277 °C respectively. The ratio of isentropic compression is 5 and isothermal compression is 2. Determine (a) Pressure and temperature at the remaining three points of the cycle (b) efficiency of the cycle. **(8)**

15. 0.5 kg वायु को $PV^{1.2}$ = स्थिरांक नियम से 10 bar, 300 °C से 1 bar तक प्रसारित किया जाता है ।

ज्ञात कीजिए :

0.5 kg of air is expanding according to the law $PV^{1.2}$ = constant from 10 bar, 300 °C to 1 bar. Calculate

(a) आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन

Change in internal energy

(b) किया गया कार्य

Work done

(c) एन्थैल्पी में परिवर्तन

Change in enthalpy

$C_P$ = 1.005 kJ/kg K और $C_V$ = 0.718 kJ/kg K, R = 0.287 kJ/kg K लीजिए ।

Take $C_P$ = 1.005 kJ/kg K, $C_V$ = 0.718 kJ/kg K, R = 0.287 kJ/kg K **(8)**